

Roll No

EE/EX-503 (A) (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Electrical Power Generation and Economy***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) With neat diagram, explain the layout of hydroelectric power plant showing all its components? 7

स्वच्छ चित्र की सहायता से जलविद्युत ऊर्जा संयंत्र के सभी घटकों को दर्शाने वाले लेआउट को समझाइए।

b) What is hydrograph? Why it is used? 7

हाइड्रोग्राफ क्या है? इसका उपयोग क्यों किया जाता है?

EE/EX-503 (A) (GS)

PTO

[2]

2. a) Describe briefly the functions of following components in thermal power plant. 7

- i) Steam turbines
- ii) Economiser
- iii) Feed water heater
- iv) Cooling Towers

थर्मल पावर प्लांट में निम्नलिखित घटकों के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें।

- i) वाष्प टरबाइन
- ii) अर्थशास्त्री
- iii) फीड वॉटर हीटर
- iv) कूलिंग टॉवर

b) What is water treatment plant in thermal power plant? What is its need? 7

थर्मल पावर प्लांट में जल उपचार संयंत्र क्या है? इसकी क्या जरूरत है?

3. a) What are different components of thermo-electric conversion system? 7

थर्मो-इलेक्ट्रिक रूपांतरण प्रणाली के विभिन्न घटक क्या हैं?

b) Explain how electricity is generated from wind? Draw diagram also. 7

बताइए कि हवा से बिजली कैसे उत्पन्न होती है? चित्र भी बनाइये।

4. a) Describe the classification of gas turbine power plants with layout of any one. 7

गैस टरबाइन बिजली संयंत्रों के वर्गीकरण का वर्णन करें और किसी एक लेआउट के साथ बनाइए।

EE/EX-503 (A) (GS)

Contd...

[3]

- b) Explain CANDU reactor with neat sketch. Give its advantages and disadvantages. 7
स्पष्ट रेखाचित्र के साथ कैडू रिएक्टर की व्याख्या करें। इसके फायदे और नुकसान बताइए।
5. a) Explain pumped storage power plant with its merits and demerits. 7
पंपयुक्त भण्डारण बिजली संयंत्र को उसके गुण एवं दोषों सहित समझाइए।
b) Describe the importance of nuclear waste management. 7
परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व का वर्णन करें।
6. a) Define Tariff? Discuss and compare various tariff used in practical. 7
टैरिफ परिभाषित करें। व्यवहार में उपयोग किये जाने वाले विभिन्न टैरिफ पर चर्चा करें और तुलना करें।
b) Discuss the cost of electricity generation. What are various types of cost associated with power generation? 7
बिजली उत्पादन की लागत पर चर्चा करें। विद्युत उत्पादन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की लागतें क्या हैं?
7. a) A central power station has annual factors as follows : Load factor = 60%, Capacity factor = 40% and use factor = 45%. Power station has a maximum demand of 15000 kW. Determine the annual energy production, reserve capacity over and above peak load hours per year not in service. 7
एक केंद्रीय पावर स्टेशन के वार्षिक कारक इस प्रकार हैं :
लोड फैक्टर = 60%, कैपेसिटी फैक्टर = 40% एवं उपयोग फैक्टर = 45%। पावर स्टेशन की अधिकतम माँग 15000 किलोवाट है। वार्षिक ऊर्जा उत्पादन सेवा में न होने वाले प्रति वर्ष पीक लोड घंटों के अलावा आरक्षित क्षमता का निर्धारण करें।

EE/EX-503 (A) (GS)

PTO

[4]

- b) What are advantages of non-conventional power plants over conventional power plants? 7
पारंपरिक बिजली संयंत्रों की तुलना में गैर पारंपरिक बिजली संयंत्रों के क्या फायदे हैं?
8. Write short notes on any two. 7+7=14
a) Flow duration curve
b) Load curves
c) Radiation shielding
d) Magneto-Hydro dynamic systems
संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)
अ) प्रवाह अवधि वक्र
ब) लोड कर्व
स) रेडियेशन शील्डिंग
द) मैग्नेटो-हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम

EE/EX-503 (A) (GS)